

Vienkāršs, masīvs keramikas galds

Redakcija F · 2026. gada 1. oktobris.

Virsmā 200 × 100 × 5 cm; augstums 78 cm. Visi izmēri šeit ir centimetros. M16 ir standarta vītnes apzīmējums. Tas pats 50 mm bērza saplāksnis, vienkāršāka izgatavošana.

Ko būvējam

Vienu sametinātu tērauda pamatni ar četrām kājām un zemu metāla plauktu. Uz kājām četras plakanas balsta plāksnes; pie katras divas nelielas trīsstūra ribas. Virsmu pieskrūvē no apakšas ar parastām kokskrūvēm un paplāksnēm. Darba virspuse paliek gluda.

Augšējā rāmja nav. Nav jāfrēzē metāla ielaidumi, jāurbj cauri virsmai vai jāsalāgo skrūvēti plaukta mezgli. Kājas un plaukts neizjaucas; noņemt var tikai virsmu un izskrūvēt pēdas. Tērauda detaļu skaits samazināts no 69 līdz 37.

Pirms metināšanas pārbaudiet, vai viena 180 × 80 × 73 cm pamatne izies pa durvīm un pagriezieniem līdz darba vietai. Ja neizies, sametiniet to galīgajā telpā vai pārskatiet transportēšanas risinājumu pirms materiālu sagatavošanas. Gatavā virsma ir lielāka un jāienes atsevišķi.

Kas jāsaģādā

- Gatavā bērza saplākšņa virsma 200 × 100 × 5, līdzena un bez atslāņojumiem; izgriežama no 250 × 125 × 5 loksnes.
- Kājas: 4 gab. SHS 6 × 6 × 0,3, garums 68,4.
- Plaukta garensijas: 2 gab. RHS 8 × 4 × 0,3, garums 156; 8 vertikāli.
- Plaukta gala sijas: 2 gab. tā paša profila, garums 54; 8 vertikāli.
- Plaukta šķērsslīstes: 13 gab. RHS 6 × 4 × 0,3, garums 27; 4 vertikāli.
- Kāju augšējās plāksnes P01: 4 gab. 20 × 20 × 0,8, katrai četri Ø0,9 caurumi. Centri 3 no malām.
- Kāju pēdu plāksnes P02: 4 gab. 6 × 6 × 0,8, katrai Ø1,8 caurums centrā un M16 metināms uzgrieznis.
- Ribas P05: 8 vienādi taisnleņķa trīsstūri ar katetēm 6 un 6, biezums 0,6.
- Virsmai: 16 kvalitatīvas seškanšu galvas kokskrūves Ø0,8 × 4 un 16 paplāksnes, aptuveni 0,2 biezas. Skrūves garums dots zem galvas. Nelietot ģipškartona skrūves.
- 4 M16 regulējamās pēdas ar platiem gumijotiem paliktņiem ap Ø8 un kontruzgriežņiem. Pēdas deklarētā nestspēja vismaz 300 kg katrai pie izmantotā regulējuma.

Vienkāršākais ir metāla tirgotājam pasūtīt gatavos taisnos griezumus, trīsstūrus un izurbtās plāksnes. P01 var izgatavot pēc viena urbšanas šablona; P02 ar uzgriezni var palūgt sagatavot metinātājam. Nav vajadzīga precīza frēzēšana. Pilnie saraksti ir CSV un PDF pielikumā; cenas pieprasījuma melnraksts nav nosūtīts.

Caurulēm pietiek ar vienu 600 cm sagatavi no katra no trim profiliem. Griešanas sarakstā ierēķināts 0,3 zāģējums un 2 rezerve galiem. Profili necinkoti S235; pirms metināšanas notīrīt savienojumu vietas.

1. Izveidojiet četras kājas

Piemetiniet M16 uzgriezni P02 augšpusē, kamēr plāksne vēl ir atsevišķi. Pārbaudiet pēdas ieskrūvēšanos. Tad piemetiniet P02 pie kājas apakšas, uzgriezni atstājot caurules iekšpusē.

P01 centrējiet uz kājas augšgala. Katrā kājā pievienojiet divas 6×6 trīsstūra ribas: vienu garuma, otru platuma virzienā, abas vērstas uz galda vidu. S04 parādīts pirmais stūris; pārējiem stūriem izvietojumu spoguļojiet. Šuves savieno abas ribas katetes ar kāju un augšējo plāksni. Skrūvju caurumi paliek brīvi stūros.

Caurules gala savienojumu ar plāksni un ribas sametiniet pilnībā, ne tikai pieķeriet. Strādājiet pārmaiņus pretējās pusēs, lai plāksni mazāk savērtu. Tai cieši jāpieguļ virsmai. Uz 0,3 sienas vispirms izmēģiniet metinājumu tāda paša profila atgriezumā; stiprības šuves nenoslīpējiet plānas.

2. Sametiniet pamatni ar plauktu

Vispirms izgatavojiet divus vienādus galus: divas kājas un viena 54 cm gara S02 starp tām. Sijas apakša ir 11,2 virs kājas caurules apakšgala. Ar nominālajām pēdām tas ir 15 virs grīdas, sijas augša 23. Iestatīšanai izmantojiet vienādus atgriezumus kā starplikas.

S02 gali tieši pieguļ kāju iekšējām sienām. Caurules griež taisni; nav slīpu stūru. Pirms griešanas pārbaudiet faktisko aili, bet saglabājiet kāju centru attālumu 60. Galiem cieši jāpieguļ; lielas spraugas neaizpildiet ar nejaušiem metinājuma pikučiem.

Savienojiet abus galus ar divām 156 cm S01 garensijām. To ārmalas ir 32,5 un 67,5 no vienas garās virsmas malas; plaukta kopējais platums 35. Garensijas piemetina starp gala siju iekšējām plaknēm. Visiem četriem nesošajiem profiliem 8 cm vertikāli.

Ievietojiet 13 šķērslīstes, katru 27 garu, ar 4 cm vertikāli. To augšas vienā līmenī ar garensiju augšām. Pirmās līstes ārmalu novietojiet 25 no galda gala; starp līstēm atstājiet 6 spraugu. Vienu 6 cm platu atgriezumumu lietojiet kā atkārtojamu šablonu. Režģa zona sanāk 150×35 .

Vispirms visu tikai pieķeriet. Pārbaudiet taisnleņķus, vienādu augstumu un abas kāju centru diagonāles: nomināli 170,88, starpība ne vairāk par 0,2. Četrām augšējām plāksnēm jāatrodas vienā plaknē. Tad metiniet pārmaiņus pretējās pusēs. Gala siju savienojumus ar kājām un pārējos nesošos savienojumus sametiniet pa pieejamo perimetru. Gatavam galdam ar pieķeršanas punktiem nepietiek.

Slēgtajiem profiliem paredzētos ventilācijas urbumus skatiet koordinātu sarakstā; atveres izveido pirms profila aizmetināšanas. Ja pamatni pulverkrāsosiet, ventilāciju un noteci saskaņojiet ar krāsotāju. Metāla režģa augšējās malas noslīpējiet gludas, lai tās neplēstu māla maisus.

3. Pieskrūvējiet virsmu no apakšas

Saplākšņa malas noapaļojiet vai rūpīgi noslīpējiet. Aizsargājiet abas puses, malas un urbumus pret mitrumu ar izvēlētu apdari pēc tās ražotāja instrukcijas.

Droši atbalstiet virsmu ar apakšu uz augšu un uzlieciet pamatni. Tā jānovieto centrā: P01 ārmalas 10 no virsmas malām; kāju centri 20 no malām. Pārnesiet 16 caurumu vietas caur P01. Ja izmantojat koordinātas: $X=13;27;173;187$ un $Y=13;27;73;87$, visas kombinācijas. Tie ir skati no augšas; uz apgrieztas virsmas orientāciju pārbaudiet ar pašu pamatni.

Izurbiet priekšurbumus no apakšas ar dziļuma ierobežotāju līdz 3,2. Diametru nosaka izvēlētās kokskrūves ražotājs; izmēģiniet vienu skrūvi tāda paša saplākšņa atgriezumā. Pievienojiet paplāksnes un ieskrūvējiet $\varnothing 0,8 \times 4$ kokskrūves. Nomināli $0,8 \text{ plāksne} + 0,2 \text{ paplāksne} + 3 \text{ ieskrūvējums} = 4$, tāpēc

līdz virspusei paliek ap 2 cm. **Cauri darba virsmai nav jāurbj.**

Pēdējo pievilkšanu veiciet ar rokas atslēgu, līdz savienojums ciešs. Nesabojājiet vītņi kokā ar pārmērīgu spēku. Starp plāksni un virsmu nelieciet mīkstu putu lenti. Virsmas svaru balsta plāksnes; skrūves notur to vietā. Smago galdu ceļ aiz tērauda pamatnes, nevis saplākšņa malas. Ja virsmu bieži noņemsiet, pārbaudiet, vai kokskrūvju vietas nav izlīdzinātas.

4. Noregulējiet pēdas un pārbaudiet galdu

Nominālais augstums: $3 \text{ pēda} + 0,8 \text{ P02} + 68,4 \text{ kāja} + 0,8 \text{ P01} + 5 \text{ virsma} = 78$. Ja faktiskās virsmas biezums ir t , pēdas augstums līdz P02 apakšai ir $8 - t$. Pie $t=4,81-5,15$ tas ir $3,19-2,85$. Izvēlieties pēdu, kurai šajā diapazonā paliek pilna uzgriežņa vītņes saķere. Augstuma maiņa nedaudz maina arī plaukta augstumu.

- Vēl pirms virsmas uzlikšanas apskatiet šuves un pārbaudiet tukšo pamatni. Šaubīgu šuvi parādiet pieredzējušam metinātājam, īpaši gala sijas savienojumu ar kāju.
- Galīgajā vietā noregulējiet visas četras pēdas, lai katra stingri balstās uz grīdas. Fiksējiet kontruzgriežņus. Spiediet pārmaiņus katru galda stūri: nedrīkst būt klaboņas vai šūpošanās uz trim kājām.
- Stingri piespiediet tukšu galdu no abām garajām un abām īsajām malām. Šuvēs un plākšņu savienojumos nedrīkst būt redzamas kustības. Ja viss galds slīd, pārbaudiet pēdu saķeri ar grīdu; vajadzības gadījumā izmantojiet grīdai piemērotu fiksāciju.
- Māla maisus pievienojiet pakāpeniski un vienmērīgi pa režģi, nevis visus vienā punktā. Vērojiet šuves, plaukta un virsmas lieci. Pie plaisāšanas, kustības vai paliekošas deformācijas pārtrauciet un novērsiet cēloni.
- Pārbaudiet kokskrūves un pēdu kontruzgriežņus pēc pirmās lietošanas nedēļas un pēc pārvietošanas.

200 kg uz plaukta un 200 kg vienmērīgi uz virsmas saglabāti kā projektēšanas mērķi, nevis pārbaudīta vai sertificēta nestspēja. Metinājumu kvalitāti un faktiskās plātnes lieci nevar garantēt ar detaļu sarakstu; smago paredzēto slodzi izmēģina tikai pēc savienojumu apskates. Galds nav pakāpiens vai sēdvietā.

Lietošana un rasējumi

Sēdvietu skaitu un izvietošanu pielāgojiet 200×100 cm virsmai. Pirms gala metināšanas ar īstajiem krēsliem pārbaudiet vietu ceļiem un pēdām; zemās gala sijas atrodas 15–23 virs grīdas. Divi noņemami $60 \times 45 \times 2,1$ saplākšņa dēļi ar audeklu un mīkstām skavām der māla mīcīšanai. Pēc darba tos noņem un izžāvē.

S01 kopskats; S02 balstu izvietojums; S03 augstumi; S04 vienkāršās kāju galvas; S05 plaukts; S06 kokskrūves no apakšas; S07 metināšanas secība. Precīzie izgatavošanas izmēri ir rasējumos un CSV. Izmantojiet tikai redakciju F; iepriekšējās versijas detaļas nav jāsauc ar šo.

Aprēķinu piezīmes un automātisko izmēru pārbaudes rezultāti ir verification.md un PDF pielikumā. PDF drukājot pārbaudiet 5 cm kontroles līniju. JSON un CAD viena vienība ir 1 cm. Bērza saplākšņa ražotāja informācija: <https://www.finieris.com/products/riga-ply/>.

Tērauda detaļu saraksts

Gatavie izmēri cm. Taisni gali, izņemot trīsstūrveida ribas. Necinkots S235. Zāģējums pieskaitāms materiāla patēriņam.

Poz.	Detaļa	Profils, cm	Gab.	Gatavais izmērs, cm
L01	Galda kāja	SHS 6×6×0,3	4	68,4
S01	Plaukta garensija; 8 vertikāli	RHS 8×4×0,3	2	156
S02	Plaukta gala šķērssijs; 8 vertikāli	RHS 8×4×0,3	2	54
S03	Plaukta šķērslīste; 4 vertikāli	RHS 6×4×0,3	13	27
P01	Kājas balsta plāksne tieši zem saplākšņa	Plāksne 0,8	4	20 × 20 × 0,8
P02	Kājas apakšējā plāksne	Plakandzelzs 6×0,8	4	6 × 6 × 0,8
P05	Kājas stingrības riba; katetes 6 un 6	Plāksne 0,6	8	Katetes 6 un 6; biezums 0,6

Cauruļu sagatavju sadalījums

600 cm sagataves; 0,3 cm zāģējums katrai detaļai; kopā 2 cm rezervē galiem. Plakandzelzs un trīsstūru sagataves aprēķina atsevišķi.

Profils, cm / sagatave	Gatavie garumi, cm	Atlikums, cm
SHS 6×6×0,3 / 1	L01: 68,4; L01: 68,4; L01: 68,4; L01: 68,4	323,2
RHS 8×4×0,3 / 1	S01: 156; S01: 156; S02: 54; S02: 54	176,8
RHS 6×4×0,3 / 1	S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27; S03: 27	243,1

Norādes piegādātājam

Visi norādītie izmēri ir gatavie detaļu izmēri centimetros. Pieskaitīt faktisko zāģējumu, saglabājot detaļu garumus. Marķēt detaļu pozīcijas un noņemt atskabargas. Ja zāģējumam vai galu apgriešanai vajadzīga lielāka rezerve, sadalījumu pārrēķināt.

Atsevišķi precizēt maksu par pilnām sagatavēm, plakandzelzs minimumus, trīsstūru griešanu un piegādi. Apmaksātos atlikumus atdot pasūtītājam. Pievienotajā nesūtītajā pieprasījumā vēl jāieraksta pasūtītāja kontaktinformācija.

Stiprinājumi un saplāksnis

Pirms urbšanas izvēlēties īstos balstus, metināmos uzgriežņus un kokskrūves ar paplāksnēm. Sausajā montāžā pārbaudīt skrūvju garumus. Skaitis gabalos.

Poz.	Sk.	Apraksts	Montāžas un iegādes piezīme
H07	4	M16 metināms uzgrieznis	Kājas iekšpusē virs P02; izvēlēties pirms metināšanas.
H08	4	M16 regulējams balsts; paliktnis ap Ø8 cm; vismaz 300 kg katram	Paliktnis ne augstāks par 2 cm; kāts vismaz 6 cm; regulējums 2,85–3,19 cm no grīdas līdz P02 apakšai.
H09	4	M16 plāns kontruzgrieznis; nomināli 0,8 cm	Ietilpst starp balsta paliktņi un P02; pārbaudīt vītnes sākeri.
H10	16	Koka seškanšu skrūve Ø0,8 × 4 cm; garums zem galvas	Kvalitatīva kokskrūve ar rupju vītņi; priekšurbums no apakšas pēc ražotāja norādes. Ne ģipškartona skrūve.
H12	16	Paplāksne skrūvei Ø0,8; ārējais Ø ap 2; biezums ap 0,2 cm	Zem P01; nomināli 3 cm skrūves ieiet saplāksnī, ap 2 cm līdz virspusei.
W01	1	Bērza saplāksnis 200×100×5 cm, RIGA PLY BB/WG EXT LN	Gatavā virsma izgriežama no 250×125×5 cm loksnes; loksnes kods 0015001250250000061L. Cenu un pieejamību apstiprināt pirms pasūtīšanas.
W02	2	Bērza saplākšņa darba dēlis 60×45×2,1 cm	Atsevišķs materiāls; noapaļot malas, pārklāt ar noņemamu audeklu.
W03	2	Mazgājams, nostiepts audekla pārvalks	Dēlim W02; regulāri izžāvēt un pēc vajadzības nomainīt.
W04	4	Skavas ar mīkstiem paliktņiem	Atvērums atbilstošs galda virsmai un darba dēlim.

Pārbaudes un aprēķini

Kas pārbaudīts datorā

Izpildītas 63 ģeometrijas pārbaudes. Tas nav fiziska galda slodzes tests.

- Katra griešanas saraksta detaļa precīzi atbilst vienam modeļa elementam.
- Augstums bez augšējā rāmja: $3 + 0,8 + 68,4 + 0,8 + 5 = 78$ cm.
- Plaukta metāla balsta virsma nomināli 23 cm; saplākšņa klāja nav.
- Augšējā rāmja un P04 modeļa un griešanas sarakstā nav.
- Četras balsta plāksnes, astoņas ribas; nav skrūvēto plaukta mezglu vai iegremdēto plākšņu.
- P01 cieši balsta W01 apakšu pie $Z=73$.
- Katrai kājai divas uz iekšpusi vērstas ribas; pa vienai X un Y virzienā.
- Visas 16 plākšņu un saplākšņa urbumu asis sakrīt.
- Kokskrūvju un paplākšņu skaits atbilst 16 caurumiem.
- Nav plaukta M12 vai virsmas caurejošo skrūvju uzgriežņu.
- Plaukta gala sija 54 cm aizpilda aili tieši starp kājām.
- S02 abi gali saskaras ar kājām metināšanai bez savienojuma plāksnēm.
- S01 abi gali saskaras ar gala sijām metināšanai.
- Plaukta garensijas 156 cm un šķērslīstes 27 cm precīzi aizpilda ailes.
- Trīspadsmiņš šķērslīstes ar 12 cm soli un 6 cm spraugām; ārmalas $X=25$ un 175 cm.
- Centrētais plaukta režģis ietilpst starp gala sijām un kājām.
- 29 cauruļu un plākšņu apvalkiem nav savstarpēju tilpuma pārklāšanos: pārbaudīts.
- Metinātā pamatne ar P01: 180×80 cm plānā; augša 73 cm virs grīdas.
- Visi apaļie urbumi ietilpst atbilstošajās detaļu plaknēs.
- SHS $6 \times 6 \times 0,3$, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāģējumu un gala rezervi.
- RHS $8 \times 4 \times 0,3$, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāģējumu un gala rezervi.
- RHS $6 \times 4 \times 0,3$, sagatave 1: griezumi ietilpst 600 cm, ieskaitot zāģējumu un gala rezervi.
- Cauruļu sadalījumā katra sagatave uzskaitīta tieši vienu reizi.
- Kokskrūve 4 cm: 0,8 plāksne + 0,2 paplākšne + 3 cm ieskrūvējums.
- Pat bez paplākšnes un ar 0,7 biezu plāksni skrūve nesasniedz virspusi; rezerve vismaz 1,5 cm.
- Virsmas biezuma pielaidei balsta regulējums nepieciešams 2,85–3,19 cm.

Daudzumi un masa

- 37 tērauda detaļas agrāko 69 vietā; 8 ribas agrāko 16 vietā. Nav P03, P06, M10 vai M12 savienojumu.
- Teorētiskā tērauda masa 64,4 kg; saplāksnim ap 67,2–76,2 kg. Kopā ar pēdām un skrūvēm tukšs galds ap 137–149 kg.
- Masai lietoti ideāli taisnstūra profili un tērauda blīvums $0,00785 \text{ kg/cm}^3$; precīzu masu nosaka faktiskie materiāli.

- Saplākšņa masas aplēse pārrēķināta proporcionāli jaunās 200 × 100 × 5 cm virsmas tilpumam, saglabājot iepriekšējo blīvuma diapazonu.
- Trīs 600 cm cauruļu sagataves: pa vienai no katra profila; plāksnes un ribas atsevišķi.

Stiprinājumi un stingrība

- Kājas un plaukts sametināti vienā pamatnē. S02 54 cm gali tieši saskaras ar kājām; nav skrūvju brīvkustības plaukta savienojumos.
- Pa divām 6 × 6 ribām katras kājas augšā, X un Y virzienā. Virsmas vertikālo slodzi nes četras 20 × 20 plāksnes; kokskrūves notur virsmu pie pamatnes.
- Kokskrūve 4 – P01 0,8 – paplāksne 0,2 = 3 cm kokā; nomināli 2 cm līdz augšpusei. Priekšurbumam dziļuma ierobežotājs 3,2. Pārbaudīt īstās skrūves un priekšurbuma diametru atgriezumā.
- Pirms virsmas uzlikšanas pārbaudīt tukšās pamatnes šūpošanos. Pēc uzlikšanas pārbaudīt vēlreiz, stingri spiežot abos virzienos un stūros. Visas pēdas uz grīdas, kontruzgriežņi pievilkti; šuves un galvu savienojumi nekustas.
- Absolūta nulles kustība nav garantēta: iespējama elastīga izliece un slīdēšana uz konkrētas grīdas. Ja galds slīd, risināt pēdu saķeri vai grīdas fiksāciju, nevis slēpt vaļīgu mežglu ar papildu māla svaru.

Plaukta siju orientējošs aprēķins

Divas RHS 8 × 4 × 0,3 ar 8 vertikāli. Katras sijas vidū pielikta puse no 260 kg (200 kg maisi un rezerve paša plaukta masai); laidums 160 cm starp kāju centriem. Vienkāršotā shēma pārrēķināta jaunajam galda izmēram.

- $I=55,853 \text{ cm}^4$; $E=21000000 \text{ N/cm}^2$; spriegums $FL/(4 \times I/4)$ ap 36,533 MPa; elastīgā izliece $FL^3/(48EI)$ ap 0,093 cm.
- Tas nav metinājumu, kājas sienas, kokskrūvju vai visas konstrukcijas nestspējas aprēķins. Vienai līstei 200 kg punktveida slodze nav paredzēta.

Ko jāpārbauda darbnīcā

- 200 kg vienmērīgi uz plaukta un 200 kg vienmērīgi uz virsmas saglabāti kā projektēšanas mērķi, nevis sertificēta nestspēja. Četros punktos balstītās saplākšņa plātnes izliece un visu savienojumu izturība nav pilnībā aprēķināta.
- Šuves apskatīt pirms slogošanas; nepārliecinošas šuves parādīt pieredzējušam metinātājam. Slodzi likt pakāpeniski, pēc katra posma pārbaudot šuves, kājas un virsmas/plaukta lieci. Pie plaisām, kustības vai paliekošas deformācijas pārtraukt.
- Smago galdu celt aiz tērauda pamatnes vai noņemt virsmu. Pamatne nav izjaucama: 180 × 80 × 73 cm ar nominālajām pēdām.
- Modelī nav šuvju vaļņu vai reālas koka vītnes. OpenSCAD teksts ģenerēts, bet tā kompilācija nav veikta.

Materiāla atsauce

Ražotāja bērza saplākšņa un stiprināšanas informācija: <https://www.finieris.com/products/riga-ply/> un https://www.finieris.com/wp-content/uploads/2026/05/RigaWood_PlywoodHandbook.pdf. Ražotāja loksnes dati paši par sevi nav šī galda nestspējas apstiprinājums.

Izgatavošanas pārbaudes protokols

Pārbaude	Rezultāts / pārbaudītājs / datums
Virsmas biezums / galīgais augstums	
Kāju diagonāles / līdzenums	
Skrūves, šuves un regulējamie balsti	
Stingri piespiest sānos un stūros / šūpošanās	
Plaukts 50 / 100 / 150 / 200 kg; izliece	
Virsmas un kopējā slodze; paliekoša deformācija	